

# 微电子学数值技术

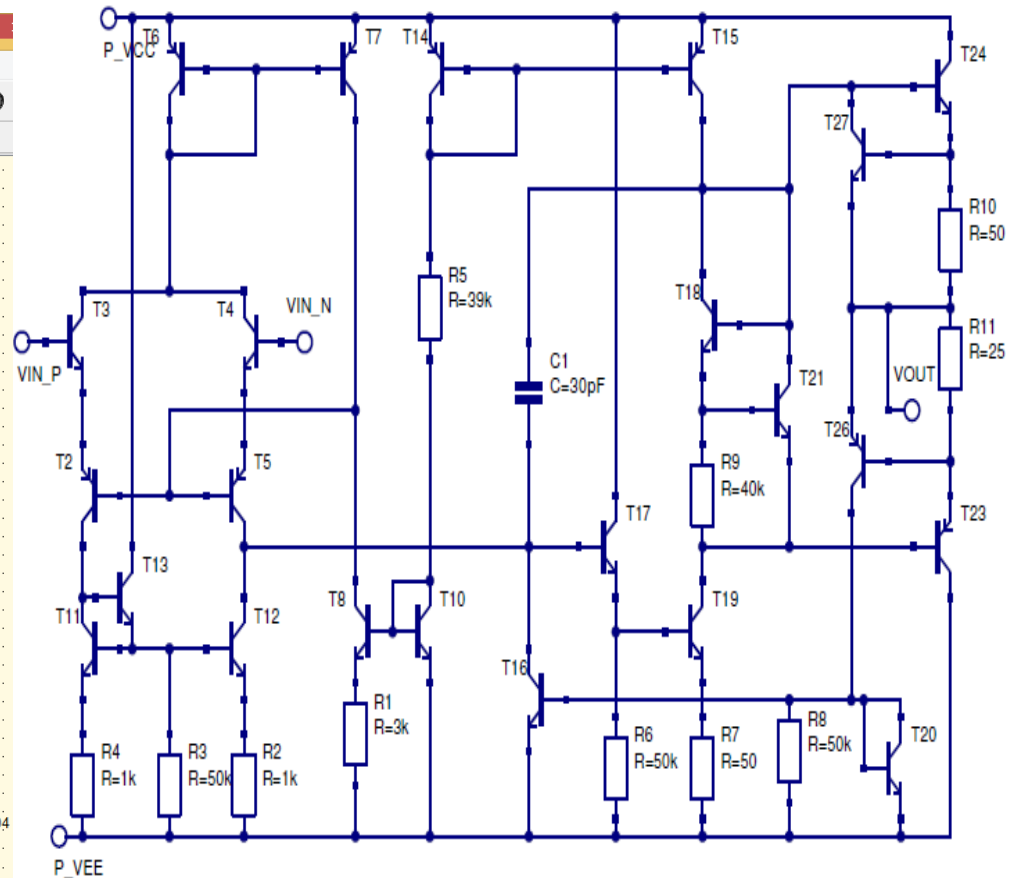
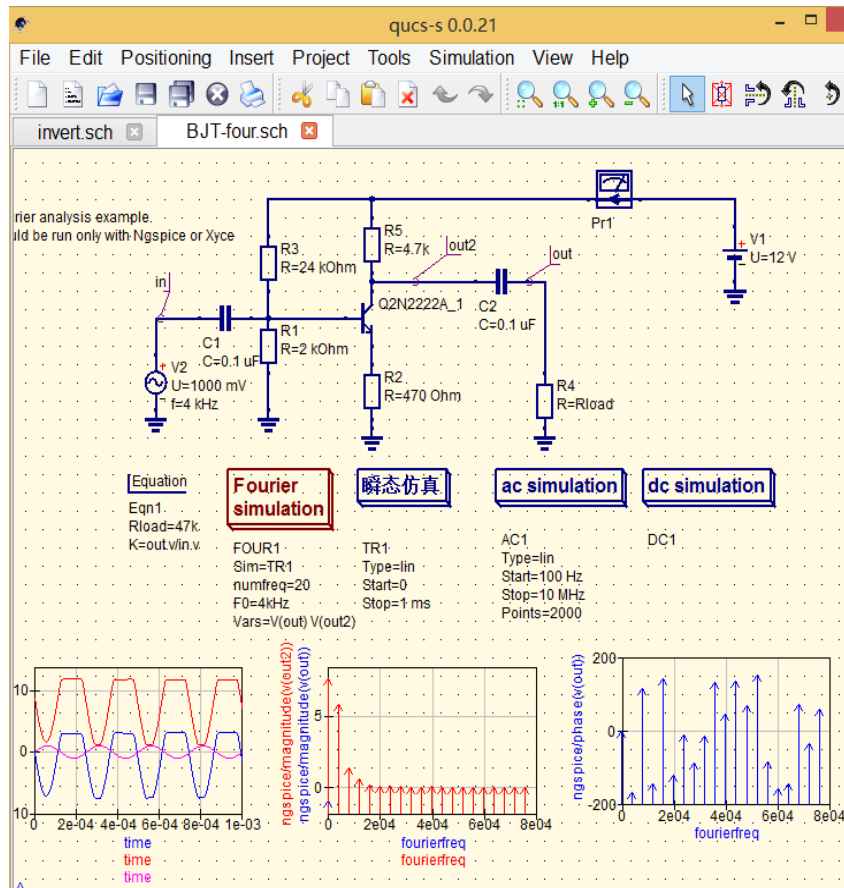
2学分，32学时

参考书目：

《数值分析原理》，封建湖等，科学出版社

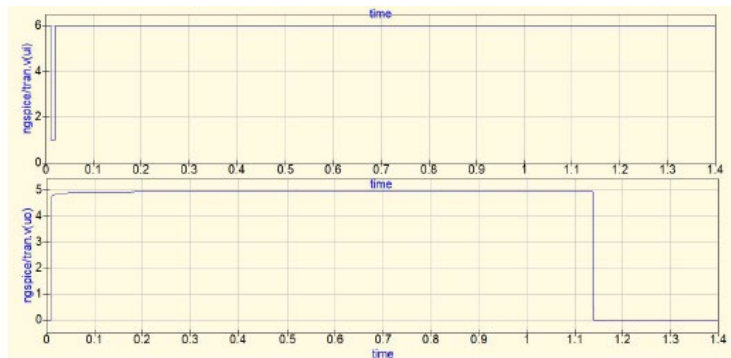
《MATLAB数值计算》，Cleve Moler

# 0 引言



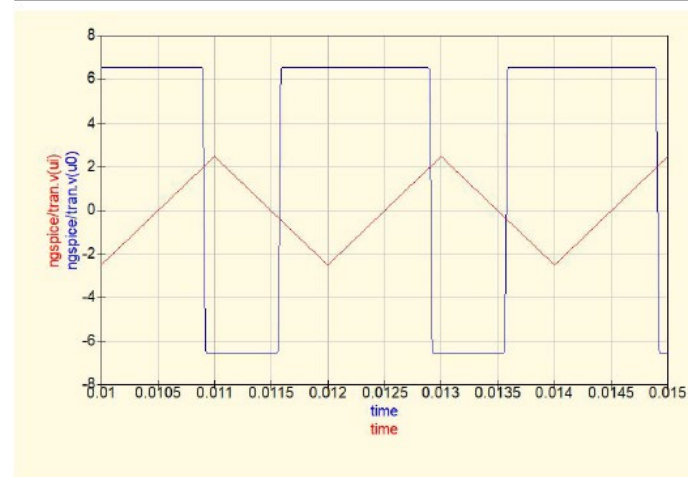
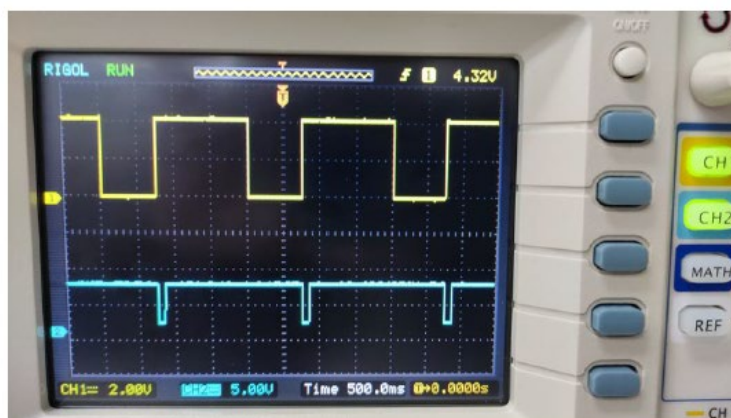


## 电子线路实验报告

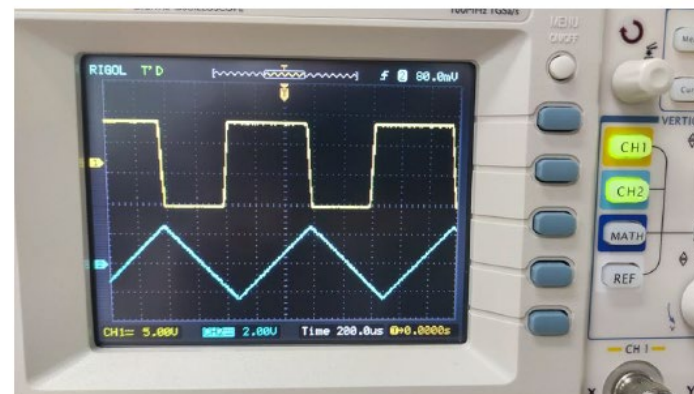


可从图上读出 $t_w$ 大小为 1.12s

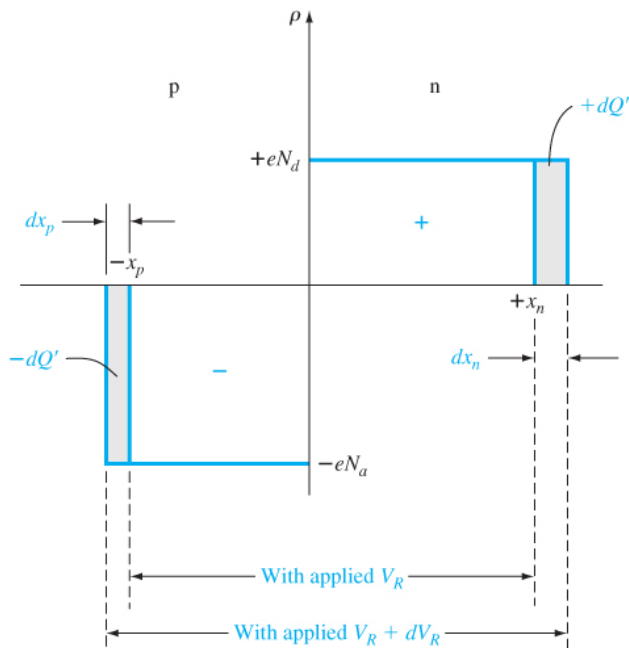
### (2) 实验结果



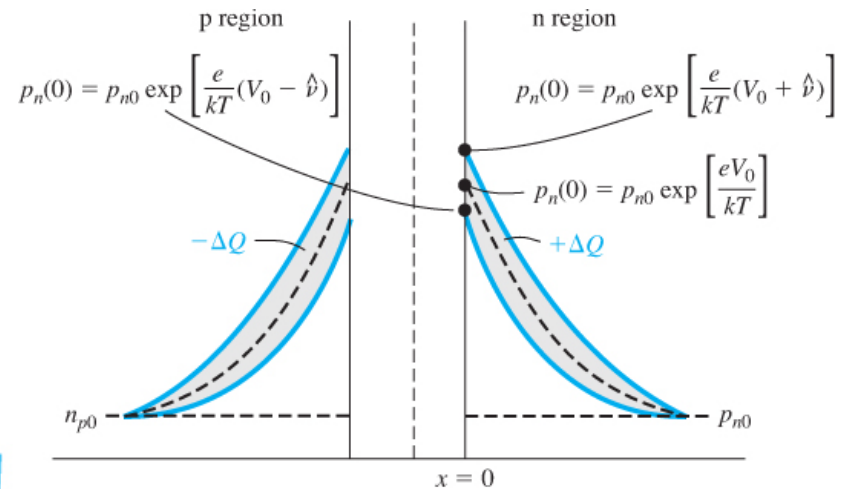
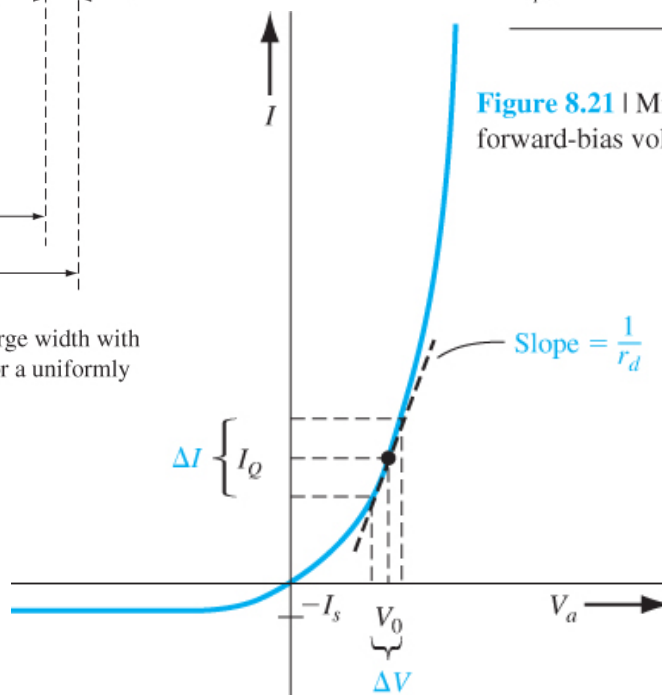
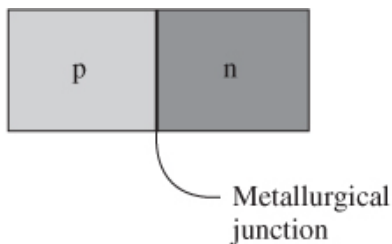
### (2) 实际实验结果



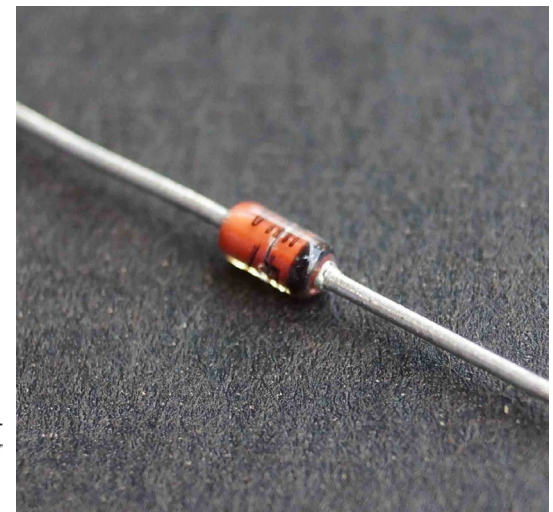
示波器所示图形中 CH1 对应输出端，其最高值为 7.0V，最低值为 -7.0V。两跳变处阈值电压约为 2.00V 与 -1.60V



**Figure 7.9** | Differential change in the space charge width with a differential change in reverse-biased voltage for a uniformly doped pn junction.



**Figure 8.21** | Minority carrier concentration changes with changing forward-bias voltage.



微分电阻、串联电阻、

扩散电容、结电容  $V_{app} = V_a + I r_s$

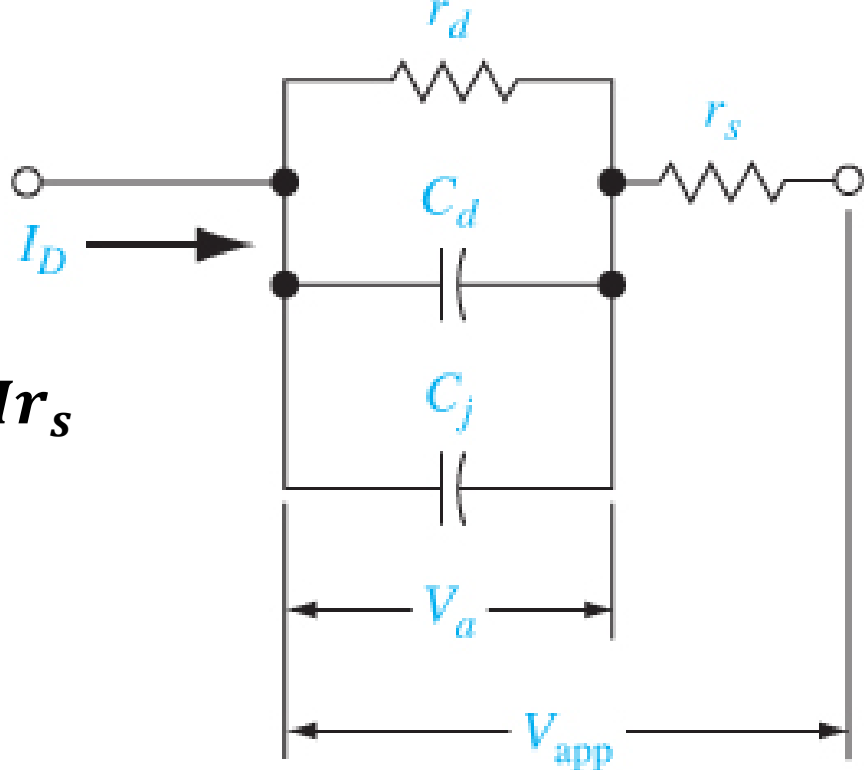
其中  $g_d$  为扩散电导

$$g_d = \left( \frac{1}{V_t} \right) (I_{p0} + I_{n0}) = \frac{I_D Q}{V_t}$$

与PN结直流特性得到电导一致， $C_d$  扩散电容， $C_j$  结电容

$$C_d = (I_{p0} \tau_{p0} + I_{n0} \tau_{n0}) / (2V_t)$$

$$C_j = \sqrt{\frac{q \epsilon N_A N_D}{2(V_{bi} + V_R)(N_A + N_D)}} = \epsilon / W$$



```

/*...compute dc current and derivatives*/
/*
if (model->DIOsatSWCurGiven) {
    ...if (model->DIOswEmissionCoeffGiven) {
        characteristic*/
        ...vtesw = model->DIOswEmissionCoef * vt;
        ...if (vd >= -3*vtesw) {
            ...evd = exp(vd/vtesw);
            ...cdsw = csatsw*(evd-1);
            ...gds = csatsw*evd/vtesw;

```

$$I_D = I_S \left[ \exp\left(\frac{qV_d}{kT}\right) - 1 \right]$$

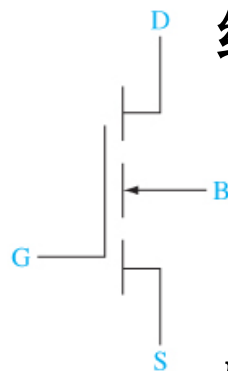
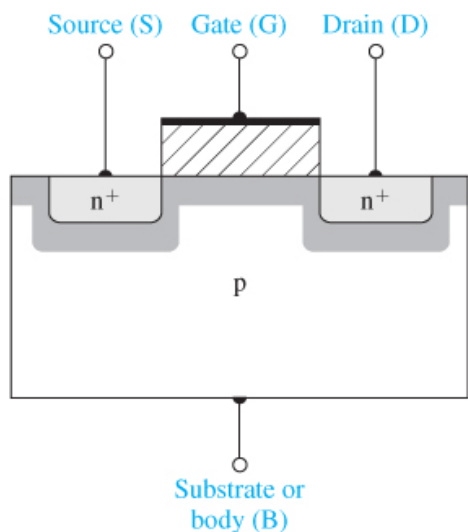
$$g_d = \frac{I_{DQ}}{V_t} \approx \frac{I_S \exp\left(\frac{qV_d}{kT}\right)}{V_t}$$

```

/*
    ...compute derivatives
    ...Note: pn 2003 changed the code to the new spice
    ...*/
if (vd >= -3*vte) {
    ...evd = exp(vd/vte);
    ...cd = csat*(evd-1);
    ...gd = csat*evd/vte;
    ...
    ...g2 = 0.5 * gd / vte;
    ...cdiff2 = g2 * here->DIOtTransitTime;

```

$$C_d \approx (I_{n0} \tau_{n0}) / (2V_t)$$

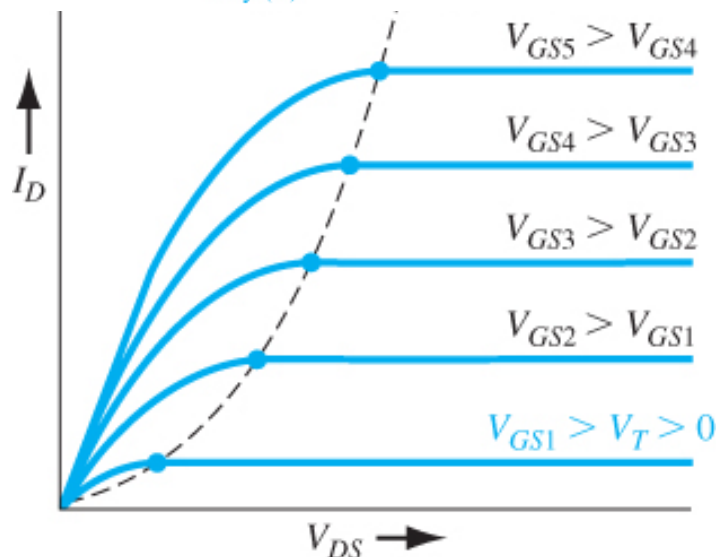


线性区，输出曲线  $I_{DS} - V_{DS}$  为抛物线

$$I_{DS} = \frac{1}{2} \frac{W}{L} \mu_n C_{OX} [2(V_{GS} - V_T)V_{DS} - V_{DS}^2]$$

$$I_{DS} = K_n [2(V_{GS} - V_T)V_{DS} - V_{DS}^2]$$

$K_n$  代表  $I_{DS}$  与  $V_{DS}$  抛物线关系的系数，与工艺相关，与 MOSFET 宽长比相关



进入饱和区之后， $I_{DS}$  正比于过驱动电压的平方  $(V_{GS} - V_T)^2$

$$I_{DS} = \frac{1}{2} \frac{W}{L} \mu_n C_{OX} (V_{GS} - V_T)^2$$

$$I_{DS} = K_n (V_{GS} - V_T)^2$$

```

...../*LE
.....*.....cutoff.regionLE
.....*/LE
.....cdrain=0;LE
.....here->MOSlgm=0;LE
.....here->MOSlgds=0;LE
.....here->MOSlgmbs=0;LE

```

$I_d = 0$  截止区

```

} else{LE
...../*LE
.....*.....saturation.regionLE
.....*/LE
.....betap=Beta*(1+model->MOSllambda*(vds*here->MOSlmode));LE
.....if.(vgst.<=(vds*here->MOSlmode)){LE
.....cdrain=betap*vgst*vgst*.5;LE
.....here->MOSlgm=betap*vgst;LE
.....here->MOSlgds=model->MOSllambda*Beta*vgst*vgst*.5;LE
.....here->MOSlgmbs=here->MOSlgm*arg;LE
.....} else {LE

```

$$I_d = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L-2L_d} (V_{gs} - V_{th})^2 \text{ 饱和区}$$

```

.....linear.regionLE
LE

```

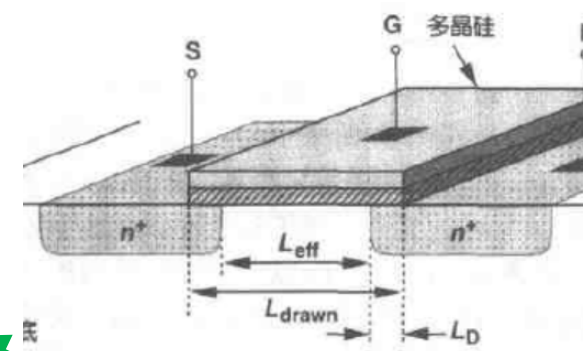
$$I_d = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L-2L_d} 2[(V_{gs} - V_{th})V_{ds} - V_{ds}^2] \text{ 线性区}$$

```

.....cdrain=betap*(vds*here->MOSlmode)*LE
.....(vgst-.5*(vds*here->MOSlmode));LE
.....here->MOSlgm=betap*(vds*here->MOSlmode);LE
.....here->MOSlgds=betap*(vgst-(vds*here->MOSlmode))+LE
model->MOSllambda*Beta*LE
(vds*here->MOSlmode)*LE
(vgst-.5*(vds*here->MOSlmode));LE

```





```
EffectiveLength=here->MOSl1-.2*model->MOSl1atDiff;LE
```

```
LE
```

```
if( (here->MOSltSatCurDens == 0) || LE
```

```
..... (here->MOSldrainArea == 0) || LE
```

```
..... (here->MOSlsourceArea == 0) ) { LE
```

```
..... DrainSatCur = here->MOSlm * here->MOSltSatCur; LE
```

```
..... SourceSatCur = here->MOSlm * here->MOSltSatCur; LE
```

```
} else { LE
```

```
..... DrainSatCur = here->MOSltSatCurDens * LE
```

```
..... here->MOSlm * here->MOSldrainArea; LE
```

```
..... SourceSatCur = here->MOSltSatCurDens * LE
```

```
..... here->MOSlm * here->MOSlsourceArea; LE
```

```
} LE
```

```
GateSourceOverlapCap = model->MOSlgateSourceOverlapCapFactor *
```

```
..... here->MOSlm * here->MOSlw; LE
```

```
GateDrainOverlapCap = model->MOSlgateDrainOverlapCapFactor * |
```

```
..... here->MOSlm * here->MOSlw; LE
```

```
GateBulkOverlapCap = model->MOSlgateBulkOverlapCapFactor * LE
```

```
..... here->MOSlm * EffectiveLength; LE
```

```
Beta = here->MOSltTransconductance * here->MOSlm * LE
```

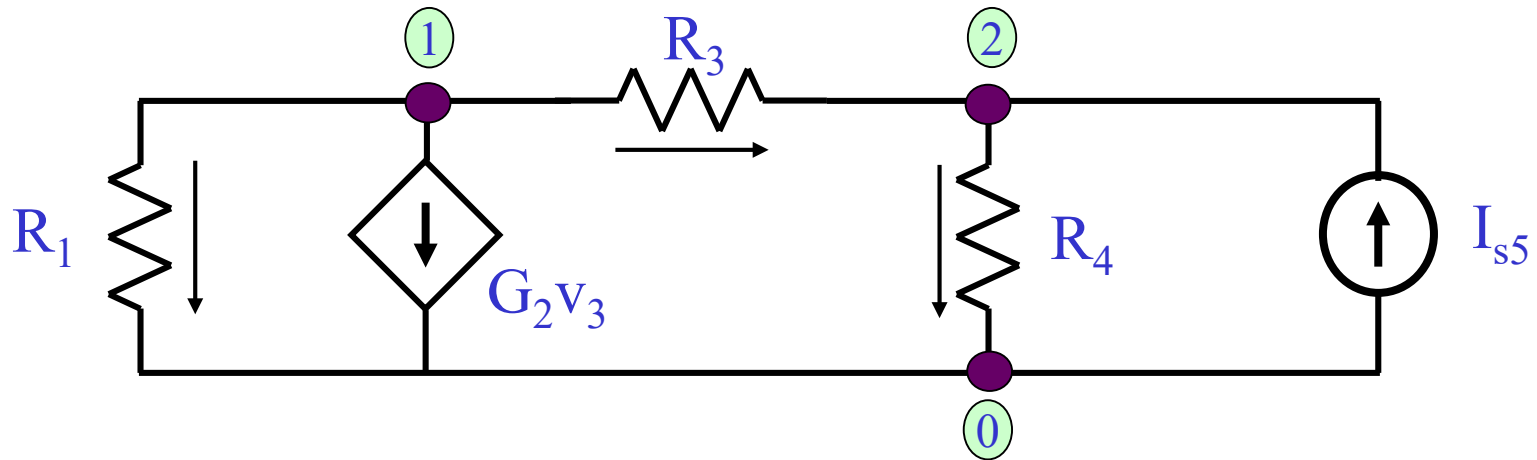
```
..... here->MOSlw/EffectiveLength; LE
```

```
OxideCap = model->MOSloxideCapFactor * EffectiveLength * LE
```

```
..... here->MOSlm * here->MOSlw; LE
```

$$L_{eff} = L_{drawn} - 2L_D$$

$$C_1 = WLC_{ox}$$



Law:

$$A \mathbf{i} = 0$$

N equations

State Equation:

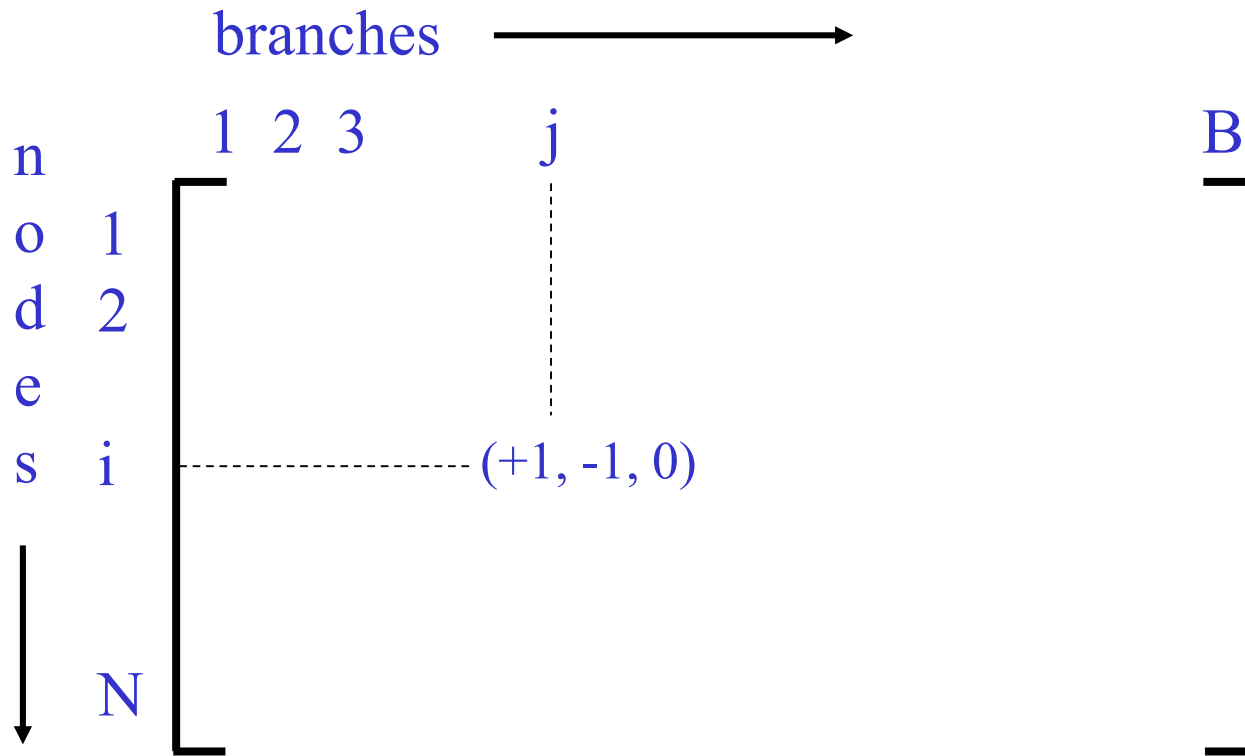
Node 1:

Node 2:

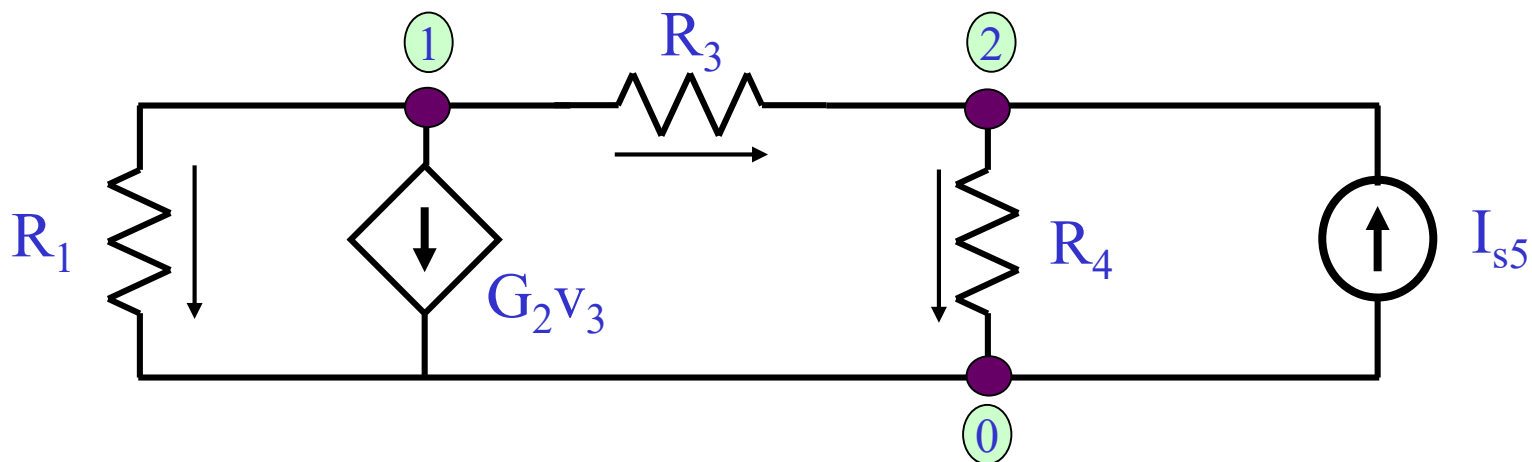
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{matrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \\ i_5 \end{matrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Branches  $\longrightarrow$

Kirchhoff's Current Law (KCL)



$$A_{ij} = \begin{cases} +1 & \text{if node } i \text{ is } + \text{ terminal of branch } j \\ -1 & \text{if node } i \text{ is } - \text{ terminal of branch } j \\ 0 & \text{if node } i \text{ is not connected to branch } j \end{cases}$$



Law:

$$\mathbf{v} - \mathbf{A}^T \mathbf{e} = \mathbf{0}$$

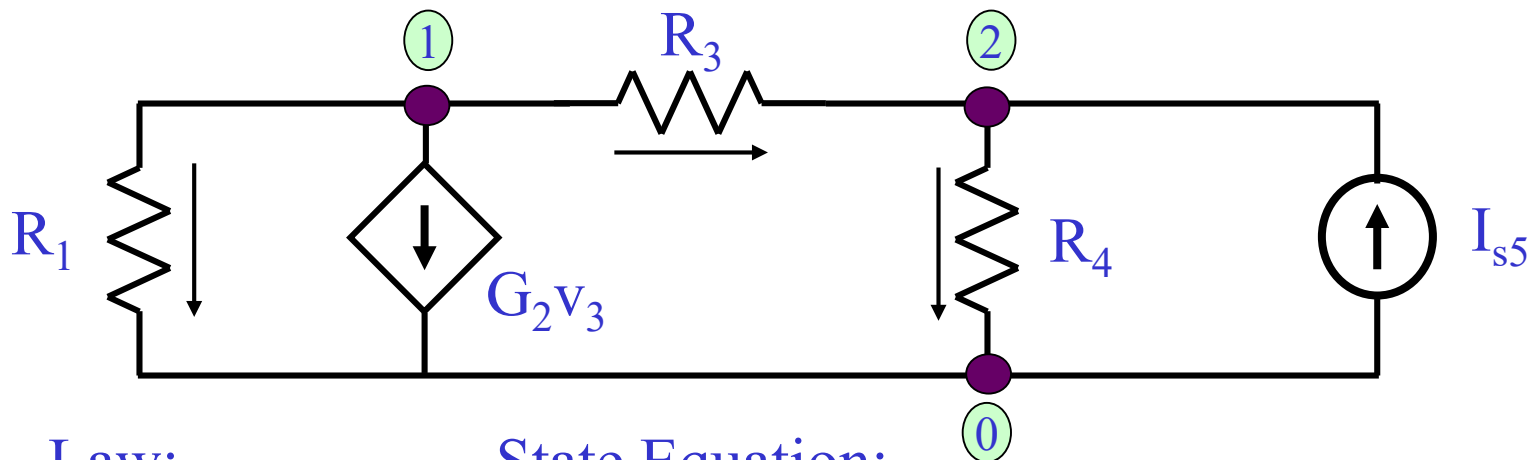
B equations

State Equation:

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$v_i$  = voltage across branch  $i$   
 $e_i$  = voltage at node  $i$

Kirchhoff's Voltage Law (KVL)



Law:

$$\mathbf{K_v v} + \mathbf{K_i i} = \mathbf{i_s}$$

B equations

State Equation:

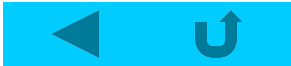
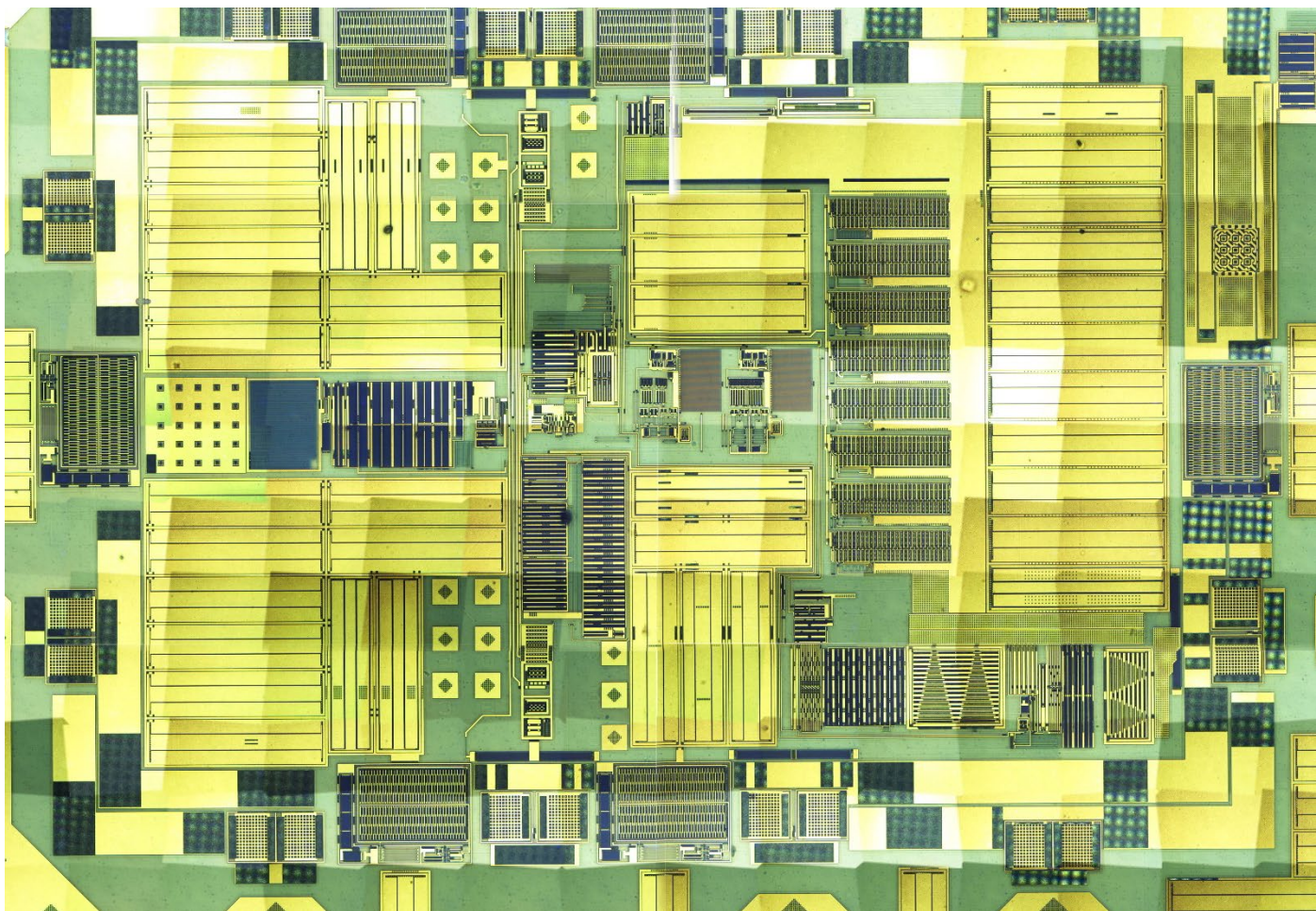
$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{R_1} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -G_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{R_3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{R_4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \\ i_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ i_{s5} \end{bmatrix}$$

```

.....*...load.y.matrix;LF
.....*/LF

.....*(here->MOS1DdPtr) += (here->MOS1drainConductance);LF
.....*(here->MOS1GgPtr) += (gcgd+gcgs+gcgb);LF
.....*(here->MOS1SsPtr) += (here->MOS1sourceConductance);LF
.....*(here->MOS1BbPtr) += (here->MOS1gbd+here->MOS1gbs+gcgb);LF
.....*(here->MOS1DPdpPtr) += LF
>(here->MOS1drainConductance+here->MOS1gds+LF
>here->MOS1gbd+xrev*(here->MOS1gm+here->MOS1gmbs)+gcgd);LF
.....*(here->MOS1SPspPtr) += LF
>(here->MOS1sourceConductance+here->MOS1gds+LF
>here->MOS1gbs+xnrm*(here->MOS1gm+here->MOS1gmbs)+gcgs);LF
.....*(here->MOS1DdpPtr) += (-here->MOS1drainConductance);LF
.....*(here->MOS1GbPtr) -= gcgb;LF
.....*(here->MOS1GdpPtr) -= gcgd;LF
.....*(here->MOS1GspPtr) -= gcgs;LF
.....*(here->MOS1SspPtr) += (-here->MOS1sourceConductance);LF
.....*(here->MOS1BgPtr) -= gcgb;LF
.....*(here->MOS1BdpPtr) -= here->MOS1gbd;LF
.....*(here->MOS1BspPtr) -= here->MOS1gbs;LF
.....*(here->MOS1DPdpPtr) += (-here->MOS1drainConductance);LF
.....*(here->MOS1DPgPtr) += (xnrm-xrev)*here->MOS1gm-gcgd);LF
.....*(here->MOS1DPbPtr) += (-here->MOS1gbd+(xnrm-xrev)*here->MOS1gmbs);
.....*(here->MOS1DPspPtr) += (-here->MOS1gds-xnrm*LF
>>>.....(here->MOS1gm+here->MOS1gmbs));LF
.....*(here->MOS1SPgPtr) += (- (xnrm-xrev)*here->MOS1gm-gcgs);LF
.....*(here->MOS1SPsPtr) += (-here->MOS1sourceConductance);LF
.....*(here->MOS1SPbPtr) += (-here->MOS1gbs-(xnrm-xrev)*here->MOS1gmbs);
.....*(here->MOS1SPdpPtr) += (-here->MOS1gds-xrev*LF
>>>.....(here->MOS1gm+here->MOS1gmbs));LF

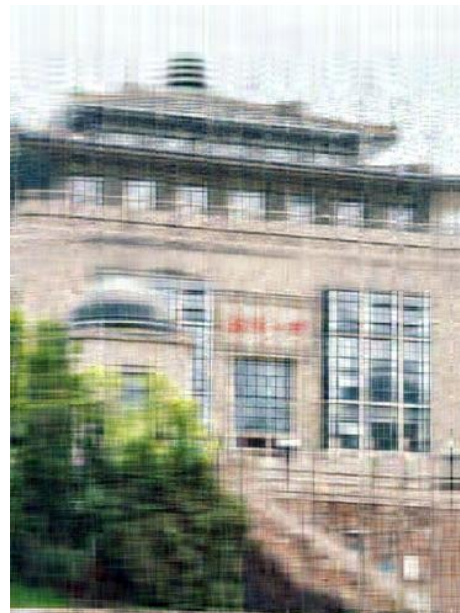
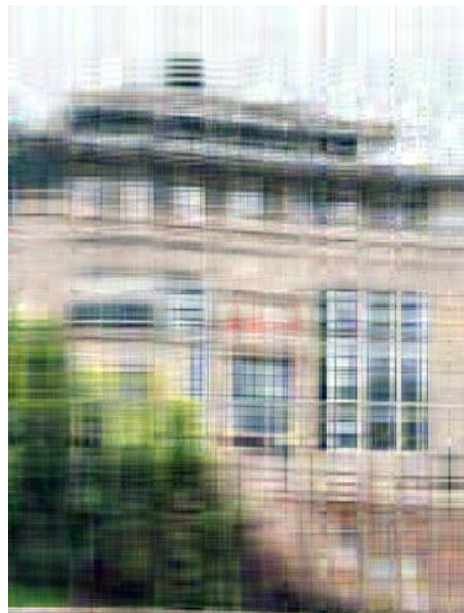
```



- Basic Linear Algebra Problems

- 1. Linear Equations: Solve  $Ax=b$  for  $x$
- 2. Least Squares: Find  $x$  that minimizes  $\|r\|_2 = \sqrt{\sum r_i^2}$  where  $r=Ax-b$ 
  - Statistics: Fitting data with simple functions
- 3. Eigenvalues: Find  $\lambda$  and  $x$  where  $Ax = \lambda x$ 
  - e.g., circuits, Schrodinger equation
- 4. Singular Value Decomposition:  $A^T Ax = \sigma^2 x$ 
  - Data fitting, Information retrieval
- 5. Lots of variations depending on structure of  $A$ 
  - $A$  symmetric, positive definite, banded, ...





原始照片

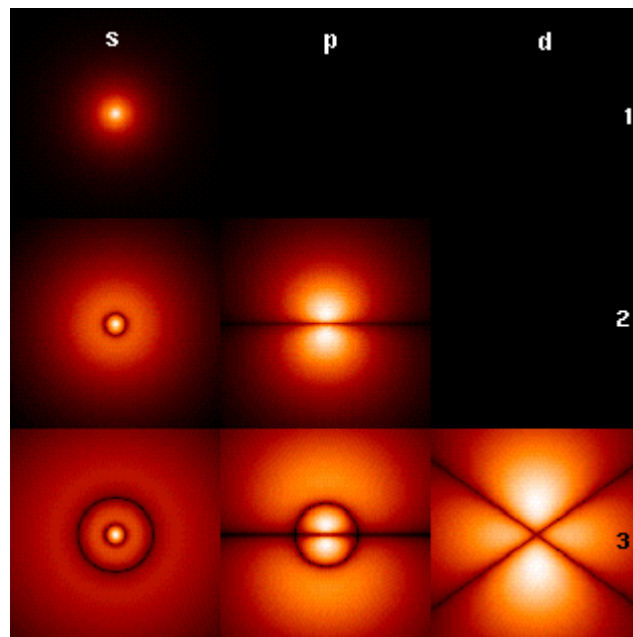
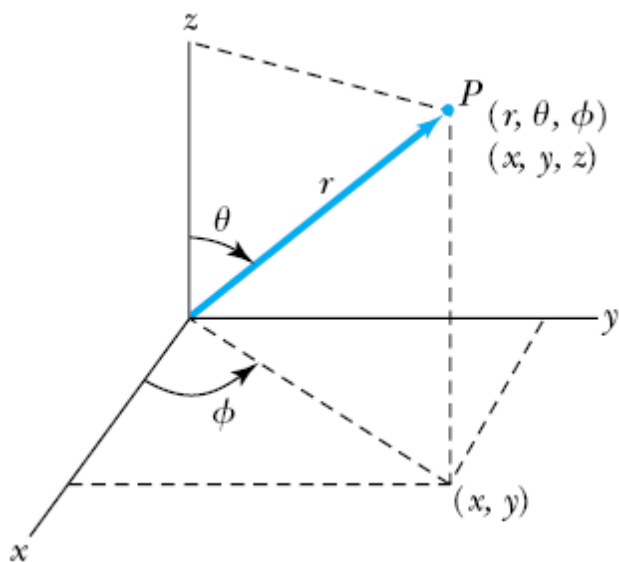
10项奇异值

20项奇异值

100项奇异值

500\*375的矩阵，需要保存500\*375个元素的值。如果我们只保留奇异值分解的前100项，则需要存储的元素为875\*100，存储量为原始矩阵的46.7%。

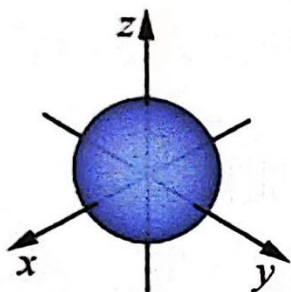
- 氢原子薛定谔方程-本征值



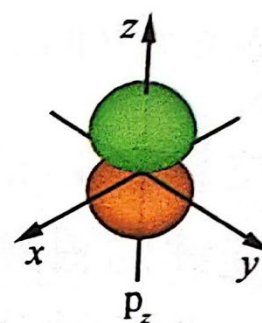
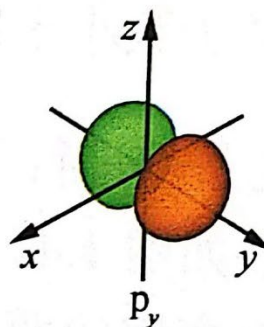
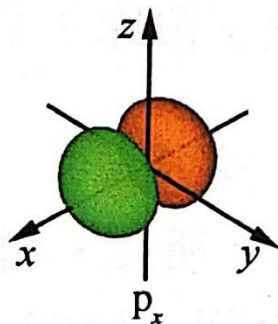
$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} + \frac{2\mu}{\hbar^2} (E - V) \psi = 0$$

# 孤立原子轨道

s 轨道



p 轨道



d 轨道

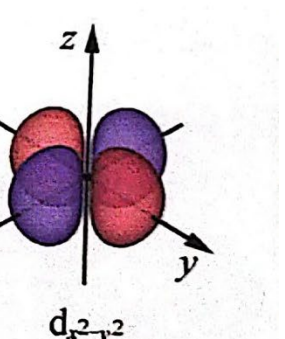
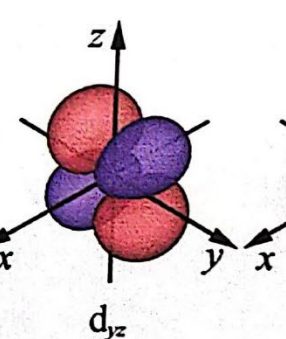
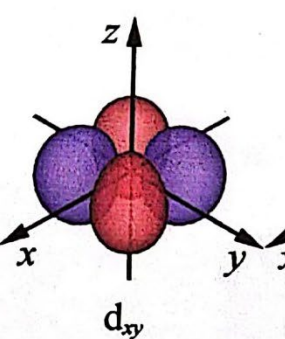
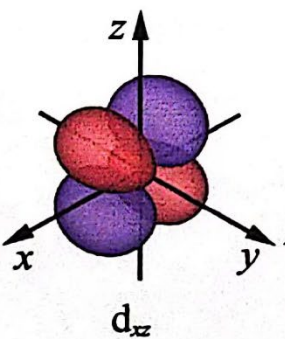
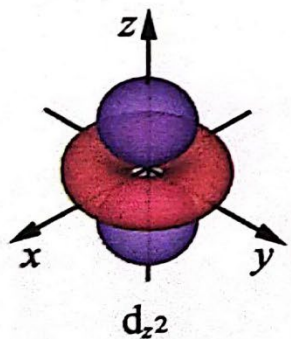


图 1.3 几种常见的电子云

- BLAS and LAPACK

- Basic Linear Algebra Subprograms

- Linear Algebra Package

- LINPACK

- LINPACK Benchmark ([www.top500.org](http://www.top500.org))

- “How fast is your computer?” =  
fast can you solve dense  $Ax=b$ ?”

- Cleve Moler: LINPACK,EISPACK->MATLAB

- LINPACK->LAPACK

|   |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|
| L | A  | P  | A  | C  | K  |
| L | -A | P  | -A | C  | -K |
| L | A  | P  | A  | -C | -K |
| L | -A | P  | -A | -C | K  |
| L | A  | -P | -A | C  | K  |
| L | -A | -P | A  | C  | -K |

pip install torch torchvision torchaudio --extra-index-url  
<https://download.pytorch.org/whl/cu112>

```
sudo dnf install -y openblas-devel libcurl-devel gcc-c++
```

```
cd ~/llama.cpp/build
```

```
rm -rf *
```

```
cmake .. \
```

```
-DGGML_BLAS=ON \
```

```
-DGGML_BLAS_VENDOR=OpenBLAS \
```

```
-DCMAKE_CXX_STANDARD=17 \
```

```
-DCMAKE_CXX_STANDARD_LIBRARIES="-lstdc++fs"
```

```
make -j60
```

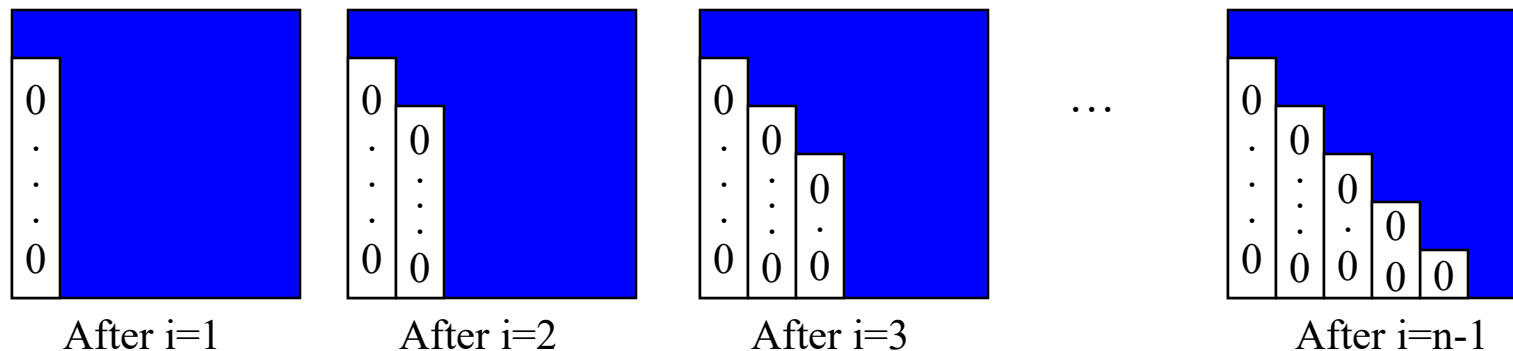
# • 高斯消元法

## – 鸡兔同笼，上禾、中禾、下禾

- 今有上禾三秉，中禾二秉，下禾一秉，实三十九斗；上禾二秉，中禾三秉，下禾一秉，实三十四斗；上禾一秉，中禾二秉，下禾三秉，实二十六斗；问上、中、下禾实一秉各几何？ ---- 《九章算术》

## – Add multiples of each row to make A upper triangular

## – Solve the system $Ux = c$ by substitution





$$[U]\{x\} = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & u_{14} \\ 0 & u_{22} & u_{23} & u_{24} \\ 0 & 0 & u_{33} & u_{34} \\ 0 & 0 & 0 & u_{44} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u_{11}x_1 + u_{12}x_2 + u_{13}x_3 + u_{14}x_4 \\ u_{22}x_2 + u_{23}x_3 + u_{24}x_4 \\ u_{33}x_3 + u_{34}x_4 \\ u_{44}x_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ d_4 \end{Bmatrix}$$

LAPACK

$$\Rightarrow \begin{cases} x_4 = \underline{d_4 / u_{44}} \\ x_3 = \underline{(d_3 - u_{34}x_4) / u_{33}} \\ x_2 = \underline{(d_2 - u_{23}x_3 - u_{24}x_4) / u_{22}} \\ x_1 = \underline{(d_1 - u_{12}x_2 - u_{13}x_3 - u_{14}x_4) / u_{11}} \end{cases}$$

BLAS

# • LU分解法

–  $A=L*U$  (Doolittle分解)

–  $A*x=b \rightarrow L*U*x=b \rightarrow L*(U*x)=b$

–  $L*y=b$

–  $U*x=y$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nk} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdots & u_{1,n} \\ & u_{22} & u_{23} & \cdots & u_{2,n} \\ & & \ddots & & \vdots \\ & & & u_{n-1,n-1} & u_{n-1,n} \\ & & & & u_{nn} \end{bmatrix}$$

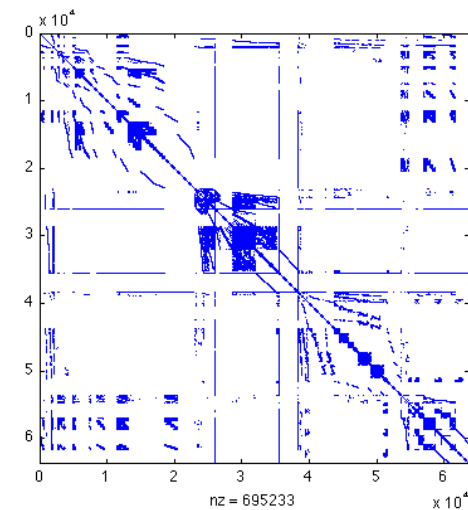
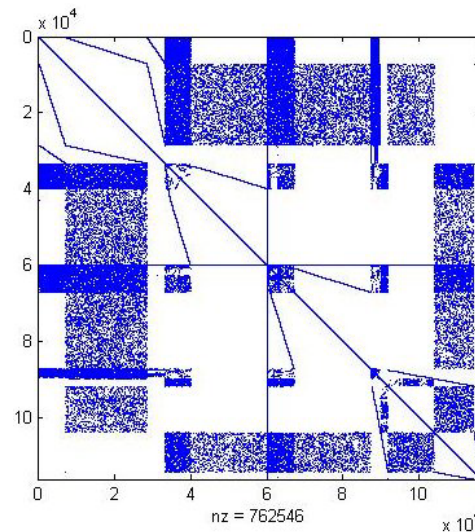
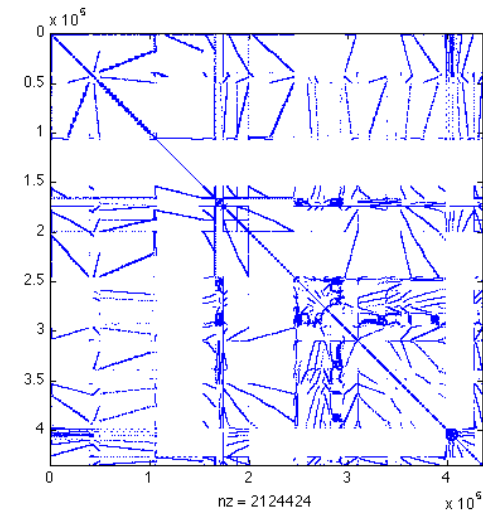




- BLAS实现
  - • Level 1: 矢量-矢量运算
    - $\alpha x + y \rightarrow y$
    - copy, scale, dot, add, norms, ...
  - • Level 2: 矩阵-矢量运算
    - $\alpha Ax + \beta y \rightarrow y$
    - multiply, triangular solve, ...
  - • Level 3: 矩阵-矩阵运算
    - $\alpha AB + \beta C \rightarrow D$
    - multiply, triangular solve, ...

- 多个子程序

- Single or double? (**s**gesv, **d**gesv)
- Real or complex? (**c**gesv, **z**gesv)
- Invertible or (nearly) singular?
- Symmetric/Hermitian?
- Definite or Indefinite?
- Dense or sparse?
- In fortran



|                  |                                                                           | LAPACK                                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Linear Equations | LU<br>Cholesky<br>LDL <sup>T</sup>                                        | xGESV<br>xPOSV<br>xSYSV                               |
| Least Squares    | QR<br>QR+pivot<br>SVD/QR<br>SVD/D&C<br>SVD/MRRR<br>QR + iterative refine. | xGELS<br>xGELSY<br>xGELSS<br>xGELSD<br>-----<br>----- |
| Generalized LS   | LS + equality constr.<br>Generalized LM<br>Above + Iterative ref.         | xGGLSE<br>xGGGLM<br>-----                             |

|                              |                                     | LAPACK                             |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Symmetric EVD                | QR / Bisection+Invit<br>D&C<br>MRRR | xSYEV / X<br>xSYEVD<br>xSYEVR      |
| Nonsymmetric EVD             | Schur form<br>Vectors too           | xGEES / X<br>xGEEV /X              |
| SVD                          | QR<br>D&C<br>MRRR<br>Jacobi         | xGESVD<br>xGESDD<br>-----<br>----- |
| Generalized Symmetric EVD    | QR / Bisection+Invit<br>D&C<br>MRRR | xSYGV / X<br>xSYGVD<br>-----       |
| Generalized Nonsymmetric EVD | Schur form<br>Vectors too           | xGGES / X<br>xGGEV / X             |
| Generalized SVD              | Kogbetliantz<br>MRRR                | xGGSVD<br>-----                    |

```

1 .....program main
2 .....implicit none
3 .....integer :: n, lda, ldb
4 .....integer :: nrhs
5 .....integer :: info
6 .....integer :: ipiv(4)
7 .....real(8) :: a(4,4), b(4,1)
8 .....n=4;
9 .....lda=4;
10 .....ldb=4;
11 .....nrhs=1
12 .....a=reshape((/1.80,2.88,2.05,-0.89,&
13 .....5.25,-2.95,-0.95,-3.80,&
14 .....1.58,-2.69,-2.90,-1.04,&
15 .....-1.11,-0.66,-0.59,0.80/),&
16 .....(/4,4/))
17 .....b=reshape((/9.52,24.35,0.77,-6.22/),&
18 .....(/4,1/))
19 .....
20 .....call dgesv(n,nrhs,a,lda,ipiv,b,ldb,info)
21 .....write(*,*)"Solution:"
22 .....write(*,*(f16.11)) b
23 .....write(*,*)"info=", info
24 .....stop
25 .....end program

```

```

1.800000    2.880000    2.050000   -0.890000
5.250000   -2.950000   -0.950000   -3.800000
1.580000   -2.690000   -2.900000   -1.040000
-1.110000  -0.660000   -0.590000    0.800000
9.520000
24.350000
0.770000
-6.220000

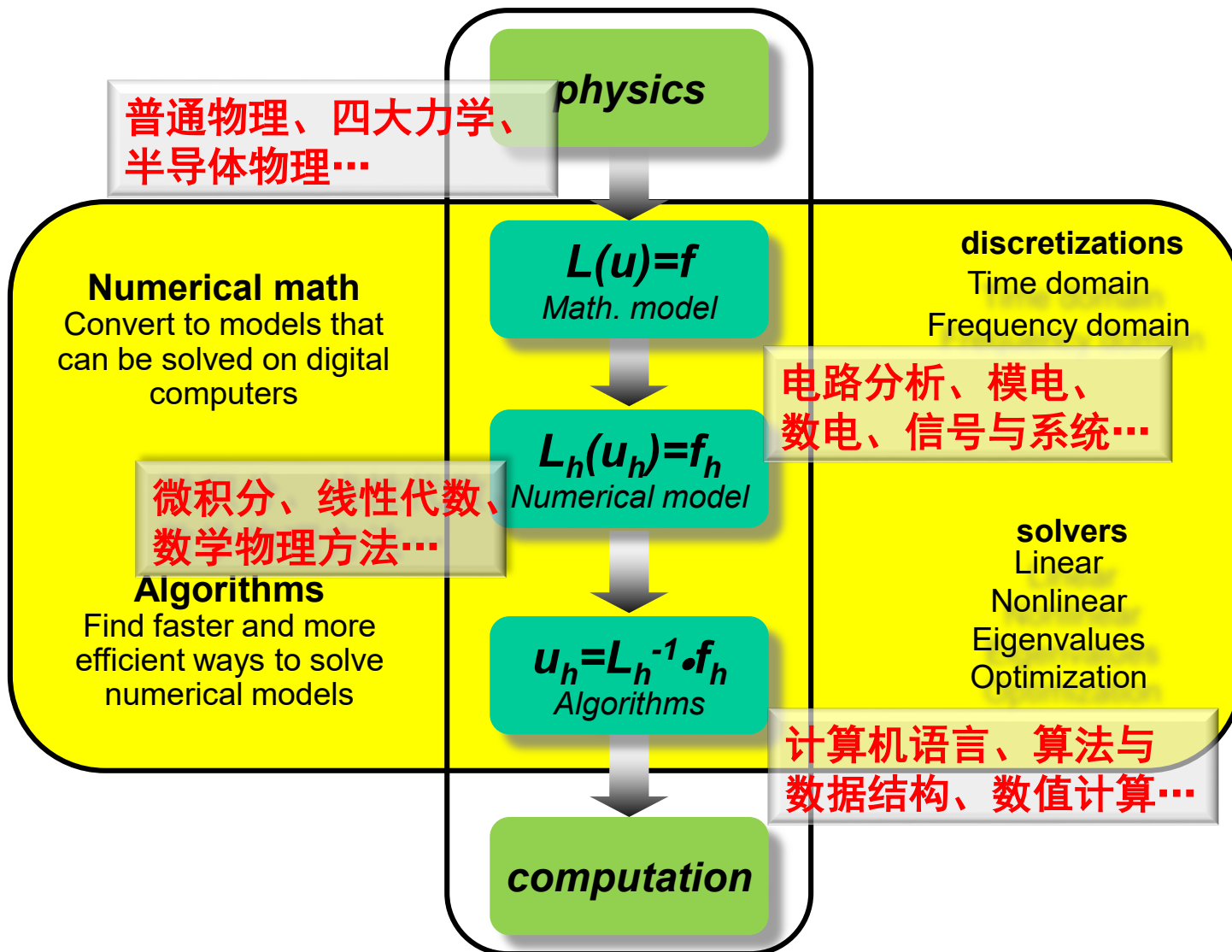
-1.36744317301
-9.77975542553
10.52906442387
-42.06233505022

```

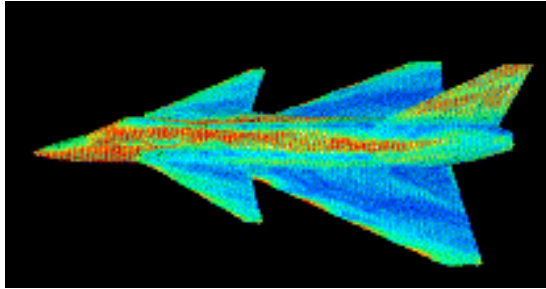
```

1 #include <stdio.h>
2 // #include <lapacke.h>
3 void dgesv_(int* n, int* nrhs, double* a, int* lda,
4 ..... int* ipiv, double* b, int* ldb,
5 ..... int* info);
6 int main()
7 {
8 ..... int n, lda, ldb, i, j;
9 ..... int nrhs;
10 ..... int info;
11 ..... int ipiv[4*1]={0,0,0,0};
12 ..... n=4;
13 ..... lda=4;
14 ..... ldb=4;
15 ..... nrhs=1;
16 ..... double a[4*4]={1.80,2.88,2.05,-0.89,
17 ..... 5.25,-2.95,-0.95,-3.80,
18 ..... 1.58,-2.69,-2.90,-1.04,
19 ..... -1.11,-0.66,-0.59,0.80};
20 ..... double b[4*1]={9.52,24.35,0.77,-6.22};
21 ..... for(i=0;i<4;i++)
22 ..... {
23 ..... ..... for(j=0;j<4;j++)
24 ..... ..... printf("%f...",a[4*i+j]);
25 ..... ..... printf("\n");
26 ..... }
27 ..... for(i=0;i<4;i++)
28 ..... ..... printf("%f\n",b[i]);
29 ..... .....
30 ..... dgesv_(&n,&nrhs,a,&lda,ipiv,b,&ldb,&info);
31 ..... printf("\n");
32 ..... for(i=0;i<4;i++)
33 ..... ..... printf("%16.11f\n",b[i]);
34 ..... ..... printf("info=%d\n",info);
35 ..... ..... return 0;
36 ..... }

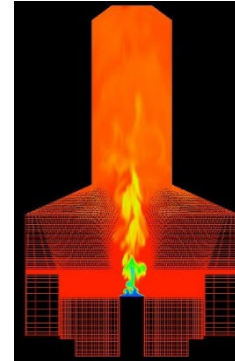
```



Fluids



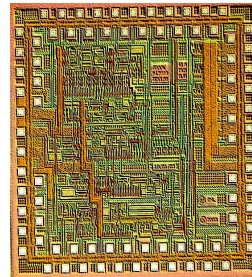
Combustion



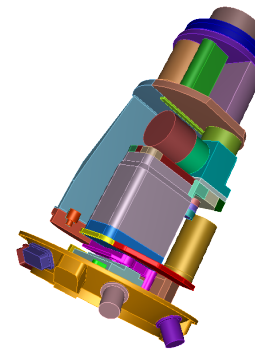
MEMS



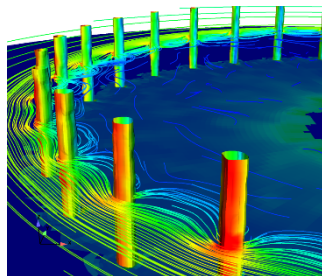
Circuits



Structures

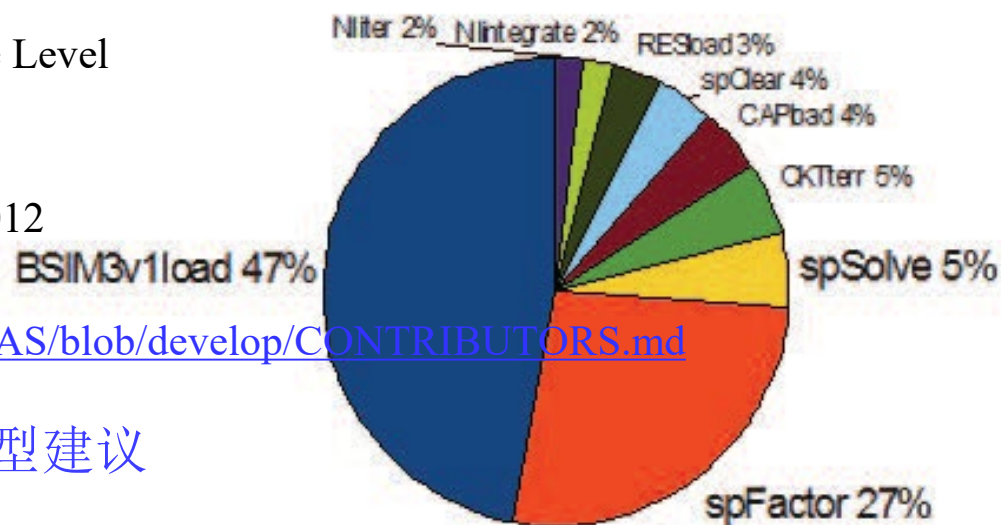
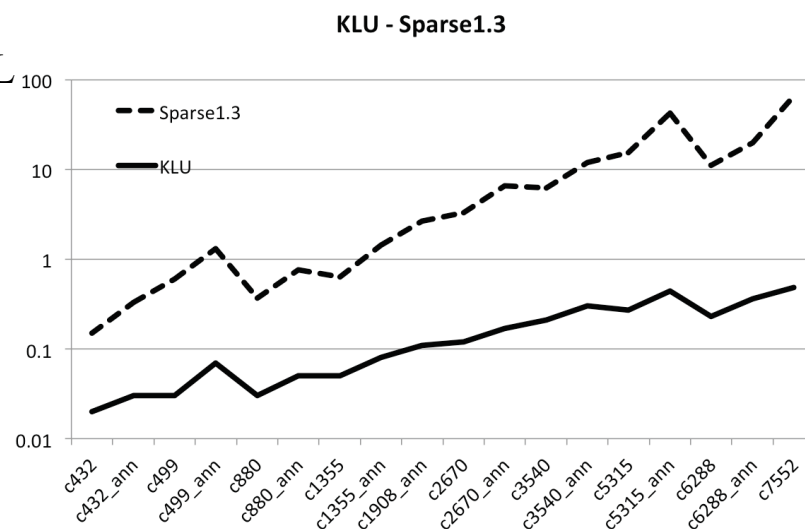


Plasmas



## — 效率、并行、硬件定制

- ATLAS, CUDA SDK, OpenBLAS, Intel MKL, Accelerate, ScaLAPACK
- FFTW, PETSc, Eigen, Trilinos, IMSL, Numpy, Scipy
- Bidiagonal SVD Computation via an Associated Tridiagonal Eigenproblem, 2020
- The BLAS API of BLASFEO: Optimizing Performance for Small Matrices, 2020
- Efficient recursive least squares solver for rank-deficient matrices, 2021
- Algorithm 978: Safe Scaling in the Level 1 BLAS, 2017
- KLU sparse direct linear solver implementation into NGSPICE, 2012
- <https://github.com/xianyi/OpenBLAS/blob/develop/CONTRIBUTORS.md>



(2) 选择合适的线程库

## CPU大模型建议

- 使用高效的线程库（如 OpenBLAS 或 Intel MKL）加速矩阵运算：

```
Bash
```

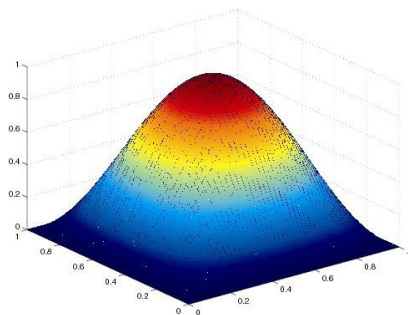
```
pip install mkl
```



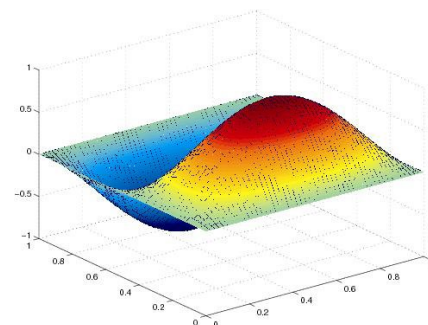
课程目标：学习现代科学计算中常用处理方法，了解基本概念和基本原理，能正确应用到微电子实际问题中，为后续研究工作打好坚实的理论基础。

编程语言：Matlab/Python等

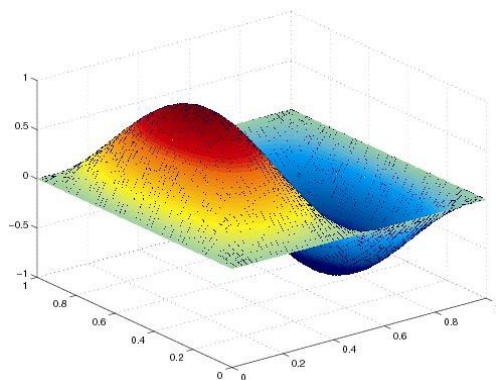
$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} &H\Psi(r) = E\Psi(r) \\ &\left( -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial^2 r} + U(r) \right) \Psi(r) = E\Psi(r), U(r) = 0 \end{aligned}$$



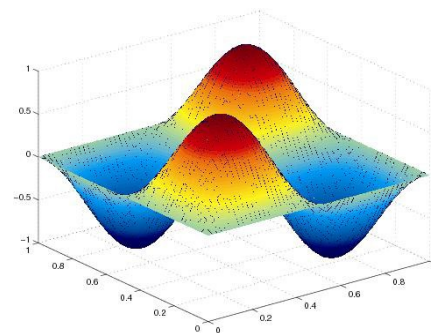
$\phi_{11}$  ("1s")



$\phi_{12}$  ("2p<sub>x</sub>")



$\phi_{21}$  ("2p<sub>y</sub>")



$\phi_{22}$  ("3d<sub>xy</sub>")

# 第一章 绪论

## 1.1 数值分析的对象与任务

## 1.2 误差基础知识

## 1.3 舍入误差分析及数值稳定性

**实际问题**

抽象、简化

**数学模型**

数值计算

**问题近似解**

绝对误差(限)和相对误差(限)

有效数字位数及其与误差的关系

数值问题的性态与误差的关系

数值算法设计原则

在半导体器件模拟中，载流子（电子和空穴）的运动遵循泊松方程和连续性方程结合薛定谔方程（在量子阱结构中）或者漂移扩散方程（在经典极限下）。例如，在一维情况下，电子和空穴的连续性方程可以写成如下形式：

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\nabla \cdot J_n + G - R$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\nabla \cdot J_p - G + R$$

其中， $n$  和  $p$  分别代表电子和空穴的浓度， $J_n$  和  $J_p$  是它们各自的电流密度， $G$  表示产生率（如复合或光电效应产生的载流子）， $R$  表示复合速率。

电流密度  $J_n$  和  $J_p$  可以通过漂移扩散方程给出：

$$J_n = q\mu_n n(E - E_F) - D_n \nabla n$$

$$J_p = q\mu_p p(E_F - E) - D_p \nabla p$$

其中， $q$  是电子电荷， $\mu_n$  和  $\mu_p$  分别是电子和空穴的有效迁移率， $D_n$  和  $D_p$  是扩散系数， $E$  是能量， $E_F$  是费米能级。

## 1.1 数值分析的对象与任务

以计算机为工具,求解各种数学模型,都要经历三个过程:

总体设计——模型的细化

详细设计——主要为算法设计

数值方法研究的是将数学模型化为数值问题,  
并研究求解数值问题的数值方法进而设计数值算法

## 一、数值问题

数值问题：

输入数据与输出数据之间函数关系的一个确定而无歧义的描述

即： 输入与输出的都是数值的数学问题

如求解线性方程组

$$Ax = b$$

求解二次方程

$$ax^2 + bx + c = 0$$

是数值问题

输入的数据是系数矩阵 $A$ , 常数项向量 $b$ 与系数 $a, b, c$

输出的数据是解向量 $x$ ,和方程的解 $x_1, x_2$

求解微分方程

$$\begin{cases} y' = 2x + 3 \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

不是数值问题

输入的虽是数据,但输出的不是数据而是函数 $y = x^2 + 3x$

将其变成数值问题,即将其“离散化”

即将求函数  $y = x^2 + 3x$

改变成求函数值  $y(x_1), y(x_2), \dots, y(x_n), \quad x_1 < x_2 < \dots < x_n$

“离散化”是将非数值问题的数学模型化为数值问题的主要方法,这也是数值方法的任务之一



## 二、数值方法

数值方法:

是指解数值问题的在计算机上可执行的系列计算公式

在计算机上可执行的公式 只含有加减乘除的公式

现在的计算机中几乎都含有关于开方的标准函数`sqrt()`

常见的在计算机上不能直接运行的计算有:

极限、超越函数、微分、积分等等

要在计算机上实行上述运算需将其化为可执行的等价或近似等价运算

```
import math; math.sqrt()
```

如求根公式

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

应化为公式

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \text{sqrt}(b^2 - 4ac)}{2a}$$

超越函数 $e^x$

应化为

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

函数 $y(x)$ 的导数 $y'(x)$ 的计算应化为

$$y'(x) \approx \frac{y(x+h) - y(x)}{h}$$

$$\left( -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial^2 r} + U(r) \right) \Psi(r) = E \Psi(r)$$

lapack, BLAS, intel mkl

## 研究数值方法的主要任务:

- 1.将计算机上不能执行的运算化为在计算机上可执行的运算
- 2.针对所求解的数值问题研究在计算机上可执行的且有效的计算公式
- 3.因为可能采用了近似等价运算,故要进行误差分析,即数值问题的性态及数值方法的稳定性

本课程对线性方程组、微积分、微分方程、矩阵特征值及回归拟合等问题寻找行之有效的数值方法

### 三、数值算法

数值算法是指有步骤地完成解数值问题的过程.

数值算法有四个特点:

1.目的明确

算法必须有明确的目的,其条件和结论  
均应有清楚的规定

2.定义精确

对算法的每一步都必须有精确的定义

3.可执行

算法中的每一步操作都是可执行的

4.步骤有限

算法必须在有限步内能够完成解题过程

图灵机停机问题(halting problem)

## 1.2 误差基础知识

### 一、误差的种类及来源

#### 模型误差

在建立数学模型过程中,要将复杂的现象抽象归结为数学模型,往往要忽略一些次要因素的影响,而对问题作一些简化,因此和实际问题有一定的区别.

#### 观测误差

在建模和具体运算过程中所用的数据往往是通过观察和测量得到的,由于精度的限制,这些数据一般是近似的,即有误差

#### 截断误差

由于计算机只能完成有限次算术运算和逻辑运算,因此要将有些需用极限或无穷



过程进行的运算有限化,对无穷过程进行截断,这就带来误差.

如:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} - \frac{x^4}{4!} + \dots$$

Taylor展开

若将前若干项的部分和作为函数值的近似公式,由于以后各项都舍弃了,自然产生了误差

$$1323.5+14434.9+4420+2.7$$

## 舍入误差

在数值计算过程中还会遇到无穷小数,因计算机受到机器字长的限制,它所能表示的数据只能有一定的有限位数,如按四舍五入规则取有限位数,由此引起的误差

$$\pi = 3.14159265\dots$$

$$\pi \approx 3.1415927$$

$$\sqrt{2} = 1.414213562\dots$$

$$\sqrt{2} \approx 1.4142136$$

$$\frac{1}{3!} = \frac{1}{6} = 0.166666666\dots$$

$$\frac{1}{3!} \approx 0.166666667$$

## 过失误差

由于模型错误或方法错误引起的误差. 这类误差一般可以避免

数值计算中除了过失误差可以避免外,其余误差都是难以避免的.数学模型一旦建立,进入具体计算时所考虑和分析的就是截断误差和舍入误差

经过大量的运算之后,积累的总误差有时会大得惊人,因此如何控制误差的传播也是数值方法的研究对象.

## 二、误差和误差限

**定义1.** 设 $x$ 为准确值, $x^*$ 为 $x$ 的一个近似值,称

$$e(x^*) = x^* - x$$

为近似值 $x^*$ 的绝对误差,简称误差,可简记为 $e^*$ .



因为准确值  $x$  往往是未知甚至是无法知道的

因此  $e(x^*) = x^* - x$  往往也无法求出

而只能知道  $e(x^*) = x^* - x$  绝对值的某个上界,即

$$|e(x^*)| = |x^* - x| \leq \varepsilon(x^*)$$

数值  $\varepsilon(x^*)$  称为  $x^*$  的 **绝对误差限或误差限**, 简记为  $\varepsilon^*$

显然

$$\varepsilon^* > 0$$

且

$$x^* - \varepsilon^* \leq x \leq x^* + \varepsilon^*$$

准确值  $x$  的范围

或

$$x = x^* \pm \varepsilon^*$$

1952年  $c = (299792.50 \pm 0.10) \text{ km/s}$

1972年  $c = (299792458 \pm 1.2)_{49} \text{ m/s}$

1983年  $c = 299792458 \text{ m/s}$



若对于  $x = 15 \pm 2$

$$x^* = 15$$

$$\varepsilon(x^*) = 2$$

$$y = 1000 \pm 5$$

$$y^* = 1000$$

$$\varepsilon(y^*) = 5$$

哪个更精确呢?

$x^* = 15$  吗?

定义2. 设 $x$ 为准确值, $x^*$ 为 $x$ 的一个近似值,称

$$e_r(x^*) = \frac{e(x^*)}{x} = \frac{x^* - x}{x}$$

为近似值 $x^*$ 的相对误差,可简记为 $e_r^*$ .

relative  
error

$$|e_r(x^*)| = \left| \frac{x^* - x}{x} \right| \leq \varepsilon_r(x^*) = \varepsilon_r^*$$

为近似值 $x^*$ 的相对误差限

相对误差限

绝对误差限

$$\varepsilon_r^* = \frac{\varepsilon^*}{|x|}$$

往往未知

$$e_r^*(x^*) = \frac{e(x^*)}{x^*} = \frac{x^* - x}{x^*}$$

代替相对误差

$$\varepsilon_r^* = \frac{\varepsilon^*}{|x^*|}$$

代替相对误差限

因此

$$x^* = 15$$

$$\varepsilon(x^*) = 2$$



$$\varepsilon_r^*(x^*) = \frac{2}{15} = 13.33\%$$

$$\underline{y^* = 1000}$$

$$\varepsilon(y^*) = 5$$



$$\varepsilon_r^*(y^*) = \frac{5}{1000} = 0.5\%$$

例1. 已知 $e = 2.718\ 281\ 82\dots$ , 其近似值为 $e^* = 2.718\ 28$ ,  
求 $e^*$ 的绝对误差限 $\varepsilon^*$ 和相对误差限 $\varepsilon_r^*$ .

解: 绝对误差  $E = e^* - e$

$$= -0.000\ 001\ 82\dots$$

$$|E| = 0.000\ 001\ 82\dots \leq 0.000\ 002 = 2 \times 10^{-6}$$

$$\varepsilon^* = 2 \times 10^{-6}$$

$$\begin{aligned}\varepsilon_r^* &= \frac{\varepsilon^*}{|e^*|} = \frac{2 \times 10^{-6}}{2.718\ 28} \\ &= \frac{2 \times 10^{-6}}{2.718\ 28} \approx 0.71 \times 10^{-6}\end{aligned}$$

**例2.** 若 $\pi$ 经四舍五入取小数点后3,5,7位数的近似值,求绝对误差限 $\varepsilon$ .

**解:**  $\pi = 3.141\ 592\ 65\cdots \quad |\pi - \pi^*| \leq \varepsilon^*$

$$\pi^* = 3.142 \quad 0.000\ 407\cdots \quad \leq 0.5 \times 10^{-3}$$

$$\pi^* = 3.141\ 59 \quad 0.000\ 002\ 65\cdots \quad \leq 0.5 \times 10^{-5}$$

$$\pi^* = 3.141\ 592\ 7 \quad 0.000\ 000\ 04\cdots \quad \leq 0.5 \times 10^{-7}$$

可见,经四舍五入取近似值,其绝对误差限将不超过其末位数字的半个单位

### 三、有效数字

$x$ 的近似值 $x^*$ 的下列形式称为规格化形式:

$$x^* = \pm 0.a_1 a_2 \cdots a_p \times 10^k \quad a_1 \neq 0$$

定义 如果  $x^* = \pm 0.a_1 a_2 \cdots a_p \times 10^k$  是 $x$ 的近似值 ( $p \geq n$ ), 若有

$$|e| = |x^* - x| \leq 0.5 \times 10^{k-n}$$

则称  $x^* = \pm 0.a_1 a_2 \cdots a_p \times 10^k$  至少具有 $n$ 位有效数字

而 $p \leq n$ 时,  $x^*$ 恰好有 $p$ 位有效数字

例如，由  $\pi = 3.141\,592\,65\dots$  可得

$\pi^* = 3.142$  有4位有效数字

$\pi^* = 3.141\,59$  有6位有效数字

$\pi^* = 3.141\,592\,7$  有8位有效数字

例3.

设 $x = 3.95$  有3个近似值

$$x_1^* = 4.0$$

$$x_2^* = 3.9$$

$$x_3^* = 4$$

$$|x_1^* - x| = |4.0 - 3.95| = 0.05 \leq 0.5 \times 10^{1-2}$$

$$|x_2^* - x| = |3.9 - 3.95| = 0.05 \leq 0.5 \times 10^{1-2}$$

$$|x_3^* - x| = |4 - 3.95| = 0.05 \leq 0.5 \times 10^{1-2}$$

根据定理1, 知 $x_1^*, x_2^*$ 都至少有两个有效数字

即 $x_1^*, x_2^*$ 都具有两个有效数字

$x_3^*$ 也至少具有两个有效数字吗? 实际上只1有个



例4. 判断 $x = 1000$ 的下面两个近似值的有效数字位数：

$$x_1^* = 999.9 = 0.9999 \times 10^3$$

$$x_2^* = 1000.1 = 0.10001 \times 10^4$$

$$|e_1| = |x_1^* - x| = 0.1 \leq 0.5 \times 10^{3-3}$$

$$|e_2| = |x_2^* - x| = 0.1 \leq 0.5 \times 10^{4-4}$$

所以 $x_1^*$ 有3位有效数字 而 $x_2^*$ 却有4位有效数字

定理1. 若 $x^*$ 作为 $x$ 的近似值的表达式为

$$x^* = \pm 0.a_1 a_2 \cdots a_m \times 10^k$$

(1) 若 $x^*$ 有 $n$ 位有效数字, 则其相对误差 $e_r^*$ 满足

$$|e_r^*| \leq \frac{1}{2a_1} \times 10^{1-n}$$

(2) 反之, 若 $x^*$ 的相对误差 $e_r^*$ 满足

$$|e_r^*| \leq \frac{1}{2(a_1 + 1)} \times 10^{1-n}$$

则 $x^*$ 至少有 $n$ 位有效数字

**例5** 已知近似数  $x^*$  的相对误差界为**0.3%**，问  $x^*$  至少有几**位有效数字**？

解 设  $x^*$  有  **$n$**  位有效数字，由于  $x^*$  的第一个有效数  $a_1$  没有具体给定，而我们知道  **$a_1$**  一定是**1, 2, ..., 9**中的一个，由

$$\frac{|x - x^*|}{|x^*|} \leq 0.003 < 0.5 \times 10^{-2} = \frac{1}{2 \times 10^2} = \frac{1}{2(9+1)} \times 10^{-1} < \frac{1}{2(a_1+1)} \times 10^{1-2}$$

故由定理式知 **$n = 2$** ，即  $x^*$  至少有**2**位有效数字。

例6. 要使 $\sqrt{20}$ 的相对误差不超过0.1%，应取几位至少有效数字？

解： $\sqrt{20}$ 的首位数是 $a_1 = 4$ .

设 $\sqrt{20}$ 的近似值 $x^*$ 有 $n$ 位有效数字.

则有定理1, 相对误差满足

$$|e_r^*| = \frac{|x^* - x|}{|x^*|} \leq \frac{1}{2 \times a_1} \times 10^{1-n} \leq 0.1\%$$

$$\frac{1}{2 \times 4} \times 10^{1-n} \leq 0.001 \quad n \geq 3.097$$

即应取4位有效数字, 近似值的误差不超过0.1%.

#### 四、误差的传播与估计(用泰勒公式)

例如, 设 $y = f(x_1, x_2)$ 为二元函数

$x_1^*, x_2^*$ 分别为 $x_1, x_2$ 的近似值,  $y^*$ 为相应的 $y$ 的近似值

即

$$y^* = f(x_1^*, x_2^*)$$

$e_1, e_2$ 分别为 $x_1^*, x_2^*$ 的绝对误差

$\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 分别为 $x_1^*, x_2^*$ 的绝对误差限

$e_{r1}^*, e_{r2}^*$ 分别为 $x_1^*, x_2^*$ 的相对误差

$\varepsilon_{r1}^*, \varepsilon_{r2}^*$ 分别为 $x_1^*, x_2^*$ 的相对误差限

考察 $y^*$ 的误差与 $x_1^*, x_2^*$ 的误差的关系

函数 $f(x_1, x_2)$ 在点 $(x_1^*, x_2^*)$ 处的Taylor展开式为

$$f(x_1, x_2) = f(x_1^*, x_2^*) + \left[ \left( \frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^* \cdot (x_1 - x_1^*) + \left( \frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^* \cdot (x_2 - x_2^*) \right]$$

$$+ \frac{1}{2!} \left[ \left( \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} \right)^* \cdot (x_1 - x_1^*)^2 + \left( \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \right)^* \cdot (x_1 - x_1^*)(x_2 - x_2^*) + \left( \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \right)^* \cdot (x_2 - x_2^*)^2 \right] + \dots$$

$$\approx f(x_1^*, x_2^*) - \left( \frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^* \cdot e_1 - \left( \frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^* \cdot e_2$$

$y^*$ 的绝对误差为

$$e(y^*) = f(x_1^*, x_2^*) - f(x_1, x_2) \approx \left( \frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^* \cdot e_1 + \left( \frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^* \cdot e_2$$

$y^*$ 的绝对误差限 $\varepsilon$ 为

$$|e(y^*)| \approx \left| \left( \frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^* \cdot e_1 + \left( \frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^* \cdot e_2 \right|$$

$$\leq \left| \left( \frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^* \right| \cdot |e_1| + \left| \left( \frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^* \right| \cdot |e_2|$$

$$\leq \left| \left( \frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^* \right| \cdot \varepsilon_1 + \left| \left( \frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^* \right| \cdot \varepsilon_2 = \varepsilon$$

$y^*$ 的相对误差 $e_r^*(y^*)$

$$\begin{aligned}e_r^*(y^*) &= \frac{e(y^*)}{y^*} \approx \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^* \cdot \frac{e_1}{y^*} + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^* \cdot \frac{e_2}{y^*} \\&= \frac{x_1^*}{y^*} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^* \cdot \frac{e_1}{x_1^*} + \frac{x_2^*}{y^*} \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^* \cdot \frac{e_2}{x_2^*} \\&= \frac{x_1^*}{y^*} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^* \cdot e_{r1}^* + \frac{x_2^*}{y^*} \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^* \cdot e_{r2}^*\end{aligned}$$

$y^*$ 的相对误差限 $\varepsilon_r^*(y^*)$

$$\left|e_r^*(y^*)\right| \leq \left|\frac{x_1^*}{y^*} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^*\right| \cdot \varepsilon_{r1}^* + \left|\frac{x_2^*}{y^*} \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^*\right| \cdot \varepsilon_{r2}^* = \varepsilon_r^*(y^*)$$



$$|e(y^*)| \approx \left| \left( \frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^* \cdot e_1 + \left( \frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^* \cdot e_2 \right|$$

绝对误差  
增长因子

$$\leq \left| \left( \frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^* \right| \cdot \varepsilon_1 + \left| \left( \frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^* \right| \cdot \varepsilon_2 = \mathcal{E}$$

$$|e_r^*(y^*)| = \left| \frac{x_1^*}{y^*} \left( \frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^* \cdot e_{r1}^* + \frac{x_2^*}{y^*} \left( \frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^* \cdot e_{r2}^* \right|$$

相对误差  
增长因子

$$\leq \left| \frac{x_1^*}{y^*} \left( \frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^* \right| \cdot \varepsilon_{r1}^* + \left| \frac{x_2^*}{y^*} \left( \frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^* \right| \cdot \varepsilon_{r2}^* = \varepsilon_r^*(y^*)$$



思考:

试分析相近数相减的误差传播规律

特别地，对  $f(x_1, x_2) = x_1 \pm x_2$  绝对误差限的传播关系有

$$\varepsilon(x_1^* \pm x_2^*) = \varepsilon(x_1^*) + \varepsilon(x_2^*) \quad \circ$$

同样，可以得到

$$\begin{aligned} \varepsilon(x_1^* x_2^*) &\approx |x_1^*| \varepsilon(x_2^*) + |x_2^*| \varepsilon(x_1^*) \quad , \\ \varepsilon\left(\frac{x_1^*}{x_2^*}\right) &\approx \frac{|x_1^*| \varepsilon(x_2^*) + |x_2^*| \varepsilon(x_1^*)}{|x_2^*|^2}, \quad x_2^* \neq 0. \end{aligned}$$

**例 7** 设有长为  $l$ , 宽为  $d$  的某场地。现测得  $l$  的近似值  $l_A = 120\text{M}$ ,  $d$  的近似值  $d_A = 90\text{M}$ , 并已知它们的误差界为  $|-l_A| \leq 0.2\text{m}$ ,  $|d - d_A| \leq 0.2\text{m}$ . 试估计该场地面积  $s = ld$  的误差界和相对误差界。

解 这里  $\varepsilon(l_A) = 0.2$ ,  $\varepsilon(d_A) = 0.2$ , 并且有

$$\frac{\partial S}{\partial l} = d, \frac{\partial S}{\partial d} = l, S_A = l_A d_A = 10800\text{m}^2.$$

于是有误差界

$$\varepsilon(S_A) \approx 120 \times 0.2 + 90 \times 0.2 = 42\text{m}^2$$

相对误差界

$$\varepsilon_r(S_A) = \frac{\varepsilon(S_A)}{l_A d_A} \approx \frac{42}{10800} = 0.39\%.$$

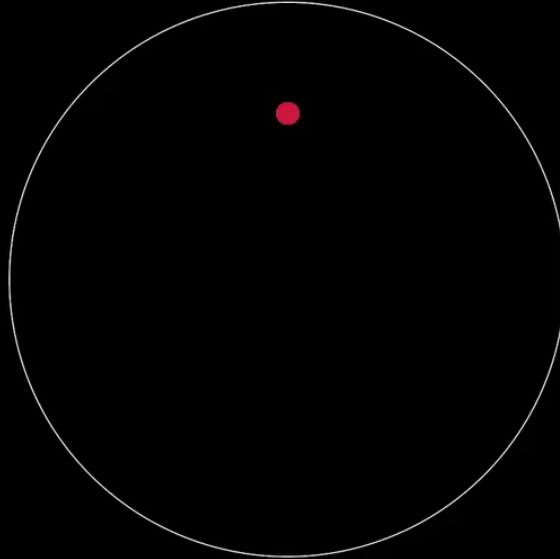
## 1.3 舍入误差分析及数值稳定性

### 一、浮点数系及其运算的舍入误差 (略)

### 二、算法的数值稳定性

舍入误差在一定的条件下能够得到控制或舍入误差的增长不影响产生可靠的结果，则称该算法是数值稳定的，否则称其数值不稳定。

100个小球在圆中反弹  
每个球的初始位置仅相差0.00001个模拟单位  
(小球之间无干扰, 完全弹性碰撞, 无空气阻力)  
下期模拟500个球



例8. 计算定积分

$$I_n = \frac{1}{e} \int_0^1 x^n e^x dx \quad i = 0, 1, 2, \dots, 7$$

解:

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{1}{e} \int_0^1 x^n de^x = \frac{1}{e} x^n e^x \Big|_0^1 - \frac{n}{e} \int_0^1 x^{n-1} e^x dx \\ &= 1 - nI_{n-1} \end{aligned}$$

如果先计算 $I_0$ , 然后再计算 $I_1, I_2, \dots, I_7$

假设计算出 $I_0$ 的近似值为 $I_0^*$ , 误差为 $e(I_0^*) = \delta$

则 $I_1$ 的近似值 $I_1^*$ 的误差为 $e(I_1^*) = \delta$

$I_2$ 的近似值 $I_2^*$ 的误差为 $e(I_2^*) = 2\delta$

$I_3$ 的近似值 $I_3^*$ 的误差为 $e(I_3^*) = 3!\delta$

.....

$I_7$ 的近似值 $I_7^*$ 的误差为 $e(I_7^*) = 7!\delta = 5040\delta$

但如果利用递推公式 
$$I_{n-1} = \frac{1 - I_n}{n}$$

先计算 $I_7$ ,  $I_0$ 的误差只有 $I_7$ 误差的5千分之一!

误差放大  
5千倍!

$$\text{公式 } I_n = 1 - nI_{n-1}$$

误差会放大

$$\text{公式 } I_{n-1} = \frac{1 - I_n}{n}$$

误差不会放大

因此在计算公式选用及算法设计时,应注意以下原则

## 1. 四则运算中的稳定性问题

### (1) 防止大数吃小数

这一类问题主要由计算机的位数引起



## (2) 作减法时应避免相近数相减

两个相近的数相减,会使有效数字的位数严重损失

$$1 - \cos 0.01 = 4.999958 \times 10^{-5}$$

由于  $1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$

$$2 \sin^2 \frac{0.01}{2} = 4.999958333 \times 10^{-5}$$

在算法设计中,若可能出现两个相近数相减,则改变计算公式,如使用三角变换、有理化等等

### (3) 避免小数作除数和大数作乘数

#### 由误差传播的估计式

对于  $y = x_1 \cdot x_2$

$$|e(y)| \leq |x_2| \cdot \varepsilon_1 + |x_1| \cdot \varepsilon_2$$

$$|x_1| \text{ 或 } |x_2| \uparrow \rightarrow |e(y)| \uparrow$$

对于  $y = \frac{x_1}{x_2}$

$$|e(y)| \leq \frac{1}{|x_2|} \cdot \varepsilon_1 + \frac{|x_1|}{x_2^2} \cdot \varepsilon_2$$

$$|x_2| \downarrow \rightarrow |e(y)| \uparrow$$

在算法设计时,要避免这类算法在计算公式中出现

## 2. 提高算法效率问题

### (1) 尽量减少运算次数

对多项式

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots a_1 x + a_0$$

使用多项式嵌套

$$p(x) = (\cdots ((a_n x + a_{n-1})x + a_{n-2})x + \cdots a_1)x + a_0$$

可减少计算量

## (2) 尽量使用耗时少的运算

如  $x + x$  比  $2x$ ,  $x \cdot x$  比  $x^2$ ,  $x \cdot 0.25$  比  $\frac{x}{4}$  都要节省运算时间

## (3) 充分利用存储空间